AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \dfrac{d}{t}$, avec d en mètres (m), t en secondes (s) et v en mètres par seconde (m/s).

On en déduit $d = v \times t$.

1 Un chariot parcourt 30 m en 15 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

v = 30 ÷ 15 = 2 m/s.

RAPPEL 2 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La **période** T (en s) est la durée d'un motif qui se répète. La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$.

2 Un signal a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence. RÉA

f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

RAPPEL 3 · PUISSANCES DE 10

1 ms = 0,001 s = 10^{-3} s ; 1 µs = 10^{-6} s ; 1 kHz = 1 000 Hz = 10^{3} Hz. Sur la calculatrice, 10^{-3} se tape avec la touche ×10ˣ (ou EE).

3 Convertis 2 ms en secondes. RÉA

2 ms = 0,002 s.

RAPPEL 4 · LE LOGARITHME DÉCIMAL

Le logarithme décimal « log » est la touche LOG de la calculatrice. Il « donne l'exposant » d'une puissance de 10 : log(1 000) = log(10^3) = 3.

4 Sans calculatrice, donne log(100) puis log(10^9). APP

log(100) = 2 ; log(10^9) = 9.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Écris la relation entre vitesse, distance et durée. APP

$v = \frac{d}{t}$.

2 Un son parcourt 680 m en 2 s. Calcule sa vitesse. RÉA

680 ÷ 2 = 340 m/s.

3 Quelle est l'unité de la fréquence ? APP

Le hertz (Hz).

4 Une période vaut 0,01 s. Calcule la fréquence. RÉA

1 ÷ 0,01 = 100 Hz.

5 Convertis 5 kHz en hertz. RÉA

5 000 Hz.

6 Convertis 4 ms en secondes. RÉA

0,004 s.

7 Donne log(10 000). APP

4.

8 Le son peut-il traverser un mur ? Donne un exemple de la vie courante. ANA

Oui : on entend les voisins à travers le mur.

9 Pendant un orage, voit-on l'éclair avant ou après d'entendre le tonnerre ? APP

On voit l'éclair avant : la lumière va beaucoup plus vite que le son.

10 Cite un équipement qui protège les oreilles à l'atelier. APP

Un casque antibruit ou des bouchons d'oreilles.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

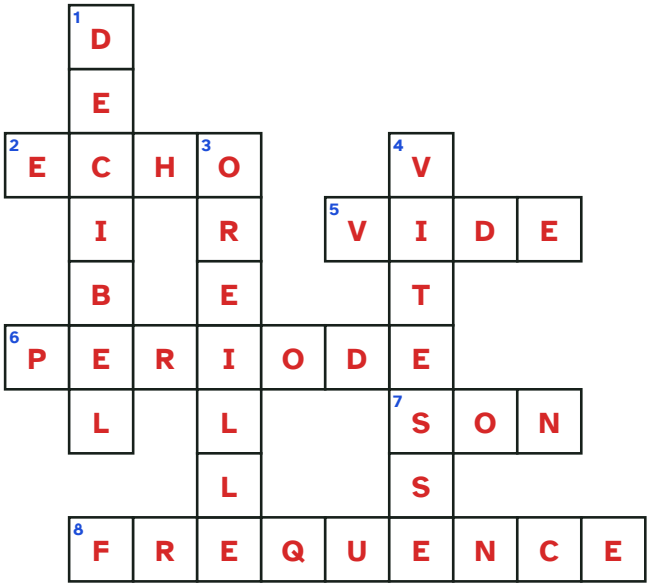
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le son

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Son renvoyé par un obstacle. **ECHO**

5. Milieu où le son ne se propage pas. **VIDE**

6. Durée d'une vibration. **PERIODE**

7. Vibration qui se propage dans la matière. **SON**

8. Elle se mesure en hertz. **FREQUENCE**

Verticalement

1. Unité du niveau sonore. **DECIBEL**

3. Organe qui capte les sons. **OREILLE**

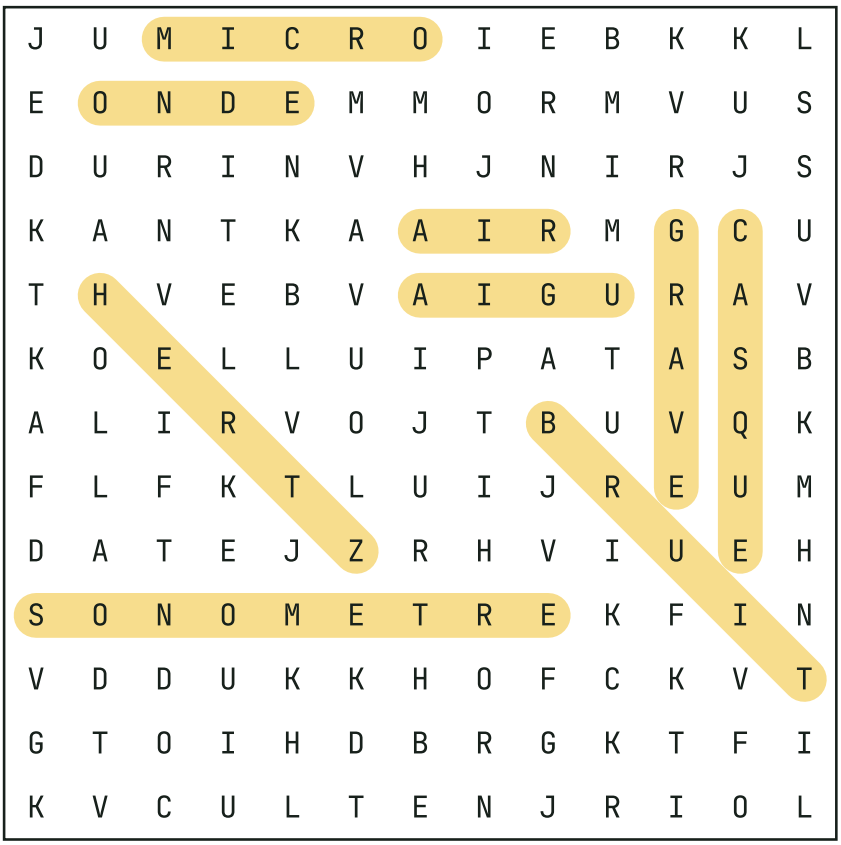
4. Distance divisée par la durée. **VITESSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · sons et protections

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **AIGU** : son de haute fréquence

☐ **MICRO** : il capte le son

☐ **CASQUE** : il protège l'oreille

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : il mesure le niveau sonore

☐ **GRAVE** : son de basse fréquence

☐ **BRUIT** : son gênant

☐ **ONDE** : elle se propage

☐ **AIR** : milieu du son

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Calcule 340 × 2.

680

2 Calcule 1 020 ÷ 340.

3

3 Convertis une durée de 3 ms en secondes.

0,003 s

4 Convertis une fréquence de 2 kHz en hertz.

2 000 Hz

5 Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

6 Écris la relation entre la fréquence f et la période T.

$f = \frac{1}{T}$

7 Un son a une période de 0,5 s. Calcule sa fréquence.

2 Hz

8 Un son a une fréquence de 100 Hz. Calcule sa période.

0,01 s

9 Calcule log(1 000).

3

10 Calcule $\log(10^{-4})$.

−4

11 Calcule $10^2 \times 10^3$.

10^5

12 Le son parcourt l'air à 340 m/s pendant 0,5 s. Calcule la distance parcourue.

170 m

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Le son se propage-t-il dans le vide ?

non

2 Quelle est la vitesse du son dans l'air ?

environ 340 m/s

3 Quelle est la vitesse du son dans l'eau ?

environ 1 500 m/s

4 Le son va-t-il plus vite dans l'acier ou dans l'air ?

dans l'acier

5 Entre quelles fréquences se situe le domaine audible ?

de 20 Hz à 20 kHz

6 Comment appelle-t-on un son de 30 kHz ?

un ultrason

7 Comment appelle-t-on un son de 10 Hz ?

un infrason

8 Écris la relation entre la longueur d'onde λ, la célérité c et la période T.

$\lambda = c \times T$

9 Quelle est l'unité de la longueur d'onde ?

le mètre (m)

10 Un son aigu a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

élevée

11 Un écho revient après 1 s dans l'air. Quelle distance aller-retour le son a-t-il parcourue ?

340 m

12 À quelle distance se trouve le mur qui a produit cet écho ?

170 m

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel appareil mesure le niveau d'intensité sonore ?

le sonomètre

2. Quelle est l'unité du niveau d'intensité sonore ?

le décibel (dB)

3. Quel est le niveau sonore du seuil d'audibilité ?

0 dB

4. Quel est le niveau sonore du seuil de douleur ?

120 dB

5. À partir de quel niveau sonore le port d'une protection auditive est-il obligatoire ?

85 dB

6. On double la distance à la source. De combien le niveau sonore baisse-t-il ?

de 6 dB

7. Le son est une variation de quelle grandeur dans l'air ?

la pression

8. Quelle est l'unité de la pression acoustique ?

le pascal (Pa)

9. Calcule $10 \times \log(10^{8})$.

80

10. Calcule $10 \times \log(10^{11})$.

110

11. Quel est, environ, le niveau sonore d'une meuleuse à 1 m ?

environ 100 dB

12. De combien de décibels un casque antibruit atténue-t-il environ le bruit ?

d'environ 25 dB

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule 1 500 × 0,2.

300

2 Calcule 340 ÷ 1 000.

0,34

3 Convertis une longueur de 0,34 m en centimètres.

34 cm

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 1 000 Hz.

0,34 m

5 Calcule 100 dB – 6 dB.

94 dB

6 Le niveau vaut 96 dB à 1 m. Quel est-il à 2 m ?

90 dB

7 Le niveau vaut 96 dB à 1 m. Quel est-il à 4 m ?

84 dB

8 Un chien entend des sons de 40 kHz. Comment appelle-t-on ces sons ?

des ultrasons

9 Grâce à quel phénomène un sonar mesure-t-il une profondeur ?

l'écho d'un son

10 Pourquoi n'entend-on aucun son sur la Lune ?

il n'y a pas d'air pour le transmettre

11 Calcule $10^{-12} \times 10^{9}$.

10^{-3}

12 Des bouchons atténuent de 25 dB un bruit de 95 dB. Quel niveau reste-t-il ?

70 dB

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On colle l'oreille sur un rail. Pourquoi entend-on le train plus tôt ?

le son va plus vite dans l'acier

2 Le niveau sonore augmente de 3 dB. Comment varie la durée d'exposition permise ?

elle est divisée par 2

3 À 85 dB, combien de temps par jour peut-on travailler sans protection ?

8 h

4 À 94 dB, combien de temps par jour peut-on travailler sans protection ?

1 h

5 Pourquoi éloigner les postes de meulage des autres postes ?

le niveau sonore diminue avec la distance

6 Un sonomètre indique 102 dB près d'une cisaille. Faut-il un casque ?

oui

7 Une onde ultrasonore à 5 900 m/s met 20 µs pour un aller-retour dans une tôle. Calcule l'épaisseur.

0,059 m (5,9 cm)

8 Le son parcourt 1 020 m dans l'air. Combien de temps met-il ?

3 s

9 Calcule 5 900 × 0,000 02 ÷ 2.

0,059

10 Calcule 85 + 9.

94

11 Calcule 8 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2.

1

12 Convertis une durée de 20 µs en secondes.

0,000 02 s

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un son a une fréquence de 500 Hz. Calcule sa longueur d'onde dans l'air.

0,68 m

2 Un son de 17 000 Hz est-il audible ?

oui

3 Pourquoi le tonnerre est-il entendu après l'éclair ?

le son va beaucoup moins vite que la lumière

4 Le tonnerre arrive 6 s après l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

environ 2 km

5 Quelles sont les deux façons de réduire l'exposition au bruit ?

réduire le bruit à la source et se protéger

6 Un isolant phonique absorbe-t-il ou réfléchit-il surtout le son ?

il l'absorbe

7 Le niveau à 1 m d'une machine est de 100 dB. Quel est-il à 8 m ?

82 dB

8 Calcule $10 \times \log(10^9)$.

90

9 Calcule 340 ÷ 500.

0,68

10 Calcule 340 × 6.

2 040

11 Calcule log(0,01).

–2

12 Convertis une fréquence de 17 000 Hz en kilohertz.

17 kHz

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Le son a besoin de matière

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Partie A : cloche à vide et réveil, ou vidéo de l'expérience si le lycée n'a pas de cloche. Partie B : GBF, haut-parleur, microphone et oscilloscope.	Matériel du laboratoire. Une cloche à vide se trouve souvent au collège voisin : se renseigner avant d'acheter.	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Partie B : GBF à 500 Hz, faible volume ; microphone à 10 cm du haut-parleur ; oscilloscope à 0,5 ms/div.

CE QUI PEUT RATER

Volume trop fort : la courbe est écrêtée (plate en haut). Baisser le volume.

TP 2 · Mesurer la vitesse du son

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux microphones alignés, reliés aux deux voies de l'oscilloscope (mode monocoup) ; un claquement sec devant le premier micro. On mesure le retard entre les deux signaux pour plusieurs distances.	Deux microphones et oscilloscope du laboratoire (ou interface ExAO avec deux micros), règle de 1 m, deux planchettes pour le claquement.	prêt
B	Deux smartphones des élèves avec phyphox, « Chronomètre acoustique », à 5, 10 puis 15 m l'un de l'autre (couloir ou cour). Un claquement près de chaque téléphone.	Application gratuite phyphox (Android et iPhone), double décamètre, planchettes.	0 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Oscilloscope : 0,5 ms/div, déclenchement sur la voie 1, mode monocoup (« single »). Faire un essai avant la séance.

PENDANT LA SÉANCE

1. Claquement à 20 cm devant le micro 1, dans l'axe des deux micros. Écarter le micro 2 de 0,25 m, 0,50 m, 0,75 m puis 1 m.
2. Mesurer le décalage entre le début des deux signaux.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Claquement sur le côté : le son n'arrive pas dans l'ordre prévu. Rester bien dans l'axe.

Bruit de la salle : il déclenche l'oscilloscope. Monter le niveau de déclenchement.

Version B : régler le seuil de phyphox pour que les voix ne déclenchent pas le chronomètre ; les claquements doivent être faits à moins de 10 cm de chaque téléphone. Faire un essai à 0 m : les deux durées doivent être presque égales.

TP 3 · Le bruit de l'atelier

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Sonomètre ; meuleuse tenue par le professeur ; bouchons et casque de l'atelier.	mini-sonomètre, Pierron 09991.10.	69 €
B	Même TP avec une application de sonomètre sur smartphone (NIOSH SLM sur iPhone, Sound Meter sur Android).	Smartphones des élèves.	0 €

Mise en œuvre · TP 3

AVANT LA SÉANCE

1. Marquer au sol, à la craie, 1, 2, 4, 6 et 8 m depuis la meuleuse, dehors ou dans un grand espace.
2. Régler le sonomètre en pondération A, réponse lente.

PENDANT LA SÉANCE

1. Sonomètre tenu à bout de bras, micro vers la meuleuse. Trois relevés par distance, moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Dans un petit atelier, l'écho fausse la baisse de 6 dB par doublement de distance.

SÉCURITÉ

Toute personne à moins de 4 m de la meuleuse porte un casque ou des bouchons, et des lunettes.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ 1

L'oreille sur le rail

45 min

Objectif : comparer la vitesse du son dans différents milieux.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans les vieux westerns, on voit des personnages coller leur oreille sur un rail pour savoir si un train arrive. Pourquoi ne se contentent-ils pas d'écouter dans l'air ?

Document : vitesse du son dans quelques milieux, à 20 °C.

Milieu	air	eau	béton	acier
Vitesse du son (m/s)	340	1 500	3 100	5 900

1 Dans quel milieu le son est-il le plus rapide ? le plus lent ? APP

Le plus rapide dans l'acier ; le plus lent dans l'air.

2 Le train est à 3 km (3 000 m). Calcule la durée pour que son bruit arrive par l'air, avec $t = \frac{d}{v}$ (arrondie au dixième). RÉA

3 000 ÷ 340 ≈ 8,8 s.

3 Calcule la durée pour que le bruit arrive par le rail en acier (arrondie au dixième). RÉA

3 000 ÷ 5 900 ≈ 0,5 s.

4 Combien de fois le son est-il plus rapide dans l'acier que dans l'air (arrondi à l'unité) ? RÉA

5 900 ÷ 340 ≈ 17 fois.

5 Dans le rail, le son s'affaiblit beaucoup moins que dans l'air. Donne deux raisons d'écouter le rail. ANA

Le son arrive beaucoup plus vite et il est moins affaibli : on entend le train plus tôt, même de loin.

6 À l'atelier, on entend le coup de marteau d'un collègue « par le sol » avant de l'entendre par l'air. Explique. ANA

Le son va plus vite dans le béton et l'acier que dans l'air.

7 Retour à la situation : rédige une réponse en deux phrases. COM

Le son se propage environ 17 fois plus vite dans l'acier que dans l'air et s'y affaiblit moins. En écoutant le rail, on entend donc le train beaucoup plus tôt.

TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans les films de science-fiction, on entend les explosions des vaisseaux dans l'espace. Est-ce possible ?

Partie A · Le téléphone sous la cloche

MATÉRIEL

- un téléphone qui sonne (réveil)
- une cloche à vide et sa pompe (ou, à défaut, la vidéo de l'expérience)
- un sonomètre

1. Fais sonner le téléphone sous la cloche remplie d'air. Mesure le niveau sonore à 50 cm.
2. Le professeur retire l'air avec la pompe. Mesure de nouveau le niveau sonore.
3. Le professeur fait rentrer l'air. Écoute.

Situation	Cloche avec de l'air	Cloche presque vide
Niveau sonore (dB)	**65**	**38**
Entend-on la sonnerie ?	**oui**	**presque plus**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : avec de l'air 65 dB ; presque sans air 38 dB (c'est le bruit de la salle).

1 Quand on retire l'air, voit-on toujours l'écran du téléphone s'allumer ? Entend-on toujours la sonnerie ? APP

On voit toujours l'écran, mais on n'entend presque plus la sonnerie.

2 Que faut-il au son pour se propager ? ANA

Un milieu matériel : de l'air, un liquide ou un solide.

3 La lumière a-t-elle besoin d'air pour se propager ? Justifie avec l'expérience. ANA

Non : on voit toujours l'écran dans la cloche vide.

4 Retour à la situation : peut-on entendre une explosion dans l'espace ? Justifie. COM

Non : l'espace est vide, il n'y a pas de matière pour transmettre le son.

Partie B · Sons graves, sons aigus

MATÉRIEL

- un GBF et un haut-parleur
- un oscilloscope et un microphone

TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

1. Règle le GBF sur 500 Hz, à faible volume. Écoute.
2. Augmente lentement la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.
3. Diminue la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.

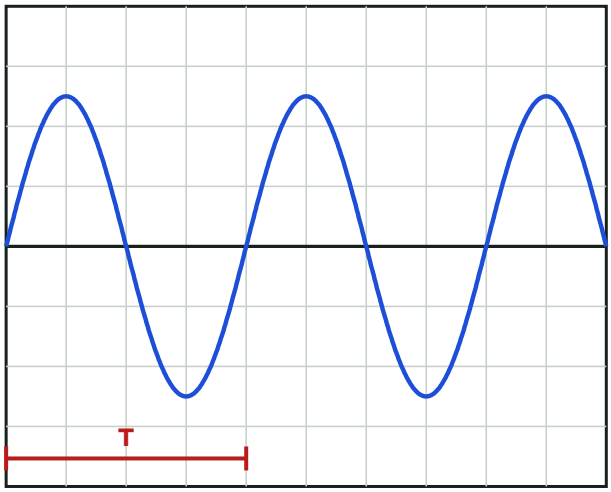
5 Le son devient-il plus grave ou plus aigu quand la fréquence augmente ? APP

Plus aigu.

6 Note les deux fréquences limites que tu as trouvées. Compare avec celles de tes camarades. RÉA

Environ 20 Hz et 16 000 à 18 000 Hz ; elles changent un peu d'une personne à l'autre.

Le microphone capte le son de 500 Hz. Voici l'oscillogramme obtenu.



Base de temps : 0,5 ms/div

Son émis par le haut-parleur.

7 Mesure la période T en nombre de divisions, puis en millisecondes. RÉA

4 divisions × 0,5 ms = 2 ms.

8 Calcule la fréquence $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes. Vérifie qu'on retrouve le réglage du GBF. VAL

f = 1 ÷ 0,002 = 500 Hz : c'est bien le réglage.

TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux microphones

MATÉRIEL

- deux microphones reliés aux deux voies d'un oscilloscope
- deux planchettes de bois
- une règle de 1 m

1. Aligne les deux microphones. Place le micro 2 à la distance d = 0,25 m du micro 1.
2. Claque les planchettes à 20 cm devant le micro 1, dans l'axe des deux micros.
3. Sur l'oscilloscope, mesure le retard Δt entre le début du signal du micro 1 et le début du signal du micro 2.
4. Recommence avec d = 0,50 m, 0,75 m et 1,00 m.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : Δt = 0,73 ms ; 1,46 ms ; 2,20 ms ; 2,92 ms.

Distance d (m)	0,25	0,50	0,75	1,00
Retard Δt (ms)	**0,73**	**1,46**	**2,20**	**2,92**
Retard Δt (s)	**0,000 73**	**0,001 46**	**0,002 20**	**0,002 92**
$c = \dfrac{d}{\Delta t}$ (m/s)	**342**	**342**	**341**	**342**

1 Complète les deux premières lignes du tableau avec tes mesures, puis convertis les retards en secondes. RÉA

2 Quand la distance double, que devient le retard ? ANA

Il double : le retard est proportionnel à la distance.

3 Calcule la vitesse du son $c = \dfrac{d}{\Delta t}$ pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

Environ 342 m/s à chaque fois ; moyenne 342 m/s.

4 Pourquoi fait-on la mesure pour plusieurs distances ? VAL

Pour vérifier le résultat et réduire l'effet d'une erreur de lecture sur l'oscilloscope.

5 Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

342 × 3 ≈ 1 026 m, environ 1 km.

TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

2 × 300 = 600 m.

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

600 ÷ 0,40 = 1 500 m/s.

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

Dans l'eau, environ 4,4 fois plus vite (1 500 ÷ 340).

TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux smartphones

MATÉRIEL

- deux smartphones avec l'application gratuite phyphox, page « Chronomètre acoustique »
- deux paires de planchettes de bois
- un mètre ruban (ou un double décamètre)

1. Pose le téléphone A et le téléphone B face à face, à la distance d = 5 m. Lance le chronomètre acoustique sur les deux.
2. Un élève claque les planchettes juste à côté du téléphone A : les deux chronomètres démarrent.
3. Un autre élève claque ensuite ses planchettes juste à côté du téléphone B : les deux chronomètres s'arrêtent.
4. Note les deux durées t_A et t_B affichées. Recommence avec d = 10 m puis 15 m.

AIDE

Le téléphone A entend le premier claquement tout de suite et le second en retard ; c'est l'inverse pour le téléphone B. La différence $t_A - t_B$ est donc la durée que met le son pour parcourir deux fois la distance d : $c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 5 m : t_A = 1,532 s et t_B = 1,503 s ; 10 m : 2,214 s et 2,156 s ; 15 m : 1,876 s et 1,788 s.

Distance d (m)	5	10	15
t_A (s)	**1,532**	**2,214**	**1,876**
t_B (s)	**1,503**	**2,156**	**1,788**
$t_A - t_B$ (s)	**0,029**	**0,058**	**0,088**
$c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$ (m/s)	**345**	**345**	**341**

1. Complète les trois premières lignes du tableau avec tes mesures, puis calcule $t_A - t_B$. RÉA
2. Quand la distance double, que devient $t_A - t_B$? ANA

Elle double : elle est proportionnelle à la distance.

TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

3 Calcule la vitesse du son c pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

345 ; 345 ; 341 m/s ; moyenne environ 344 m/s.

4 Pourquoi ne mesure-t-on pas simplement avec un chronomètre à la main ? VAL

Le son met moins d'un dixième de seconde pour parcourir 15 m : c'est bien plus court que le temps de réaction d'une personne.

5 Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

344 × 3 ≈ 1 032 m, environ 1 km.

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

2 × 300 = 600 m.

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

600 ÷ 0,40 = 1 500 m/s.

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

Dans l'eau, environ 4,4 fois plus vite (1 500 ÷ 340).

COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

I. Le son a besoin de matière

À RETENIR · MILIEU DE PROPAGATION

Un son est une vibration qui se transmet de proche en proche dans un **milieu matériel** : un gaz (l'air), un liquide (l'eau) ou un solide (l'acier).

Le son ne se propage **pas dans le vide**, contrairement à la lumière.

APPLICATION 1

Un plongeur tape sur une barre de fer sous l'eau.

1. Un autre plongeur peut-il l'entendre ? Justifie. APP

   Oui : l'eau est un milieu matériel, le son s'y propage.

2. Deux astronautes en sortie dans l'espace peuvent-ils se parler sans radio ? Justifie. APP

   Non : l'espace est vide, le son ne s'y propage pas.

II. La vitesse du son

À RETENIR · VITESSE DU SON

La vitesse du son c (en m/s) dépend du milieu : environ **340 m/s** dans l'air, **1 500 m/s** dans l'eau, 5 000 à 6 000 m/s dans l'acier.

Si le son parcourt une distance d pendant une durée t : $c = \dfrac{d}{t}$.

EXEMPLE

Pendant un orage, Lina compte 3 secondes entre l'éclair et le tonnerre. On considère que la lumière arrive instantanément.

1. Calcule la distance de l'orage. RÉA

   $d = c \times t$ = 340 × 3 = 1 020 m, environ 1 km.

2. Pourquoi peut-on négliger la durée du trajet de la lumière ? ANA

   La lumière va presque un million de fois plus vite que le son.

III. Fréquence et longueur d'onde

À RETENIR · PÉRIODE, FRÉQUENCE, LONGUEUR D'ONDE

Un son pur se répète avec une période T (en s). Sa fréquence est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz). Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu**.

La **longueur d'onde** λ (en m) est la distance parcourue par le son pendant une période : $\lambda = c \times T$, ou encore $\lambda = \dfrac{c}{f}$.

L'oreille humaine entend les sons de **20 Hz** à **20 kHz**. En dessous : les infrasons ; au-dessus : les ultrasons.

COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

EXEMPLE

Un diapason émet un son de fréquence 440 Hz dans l'air.

1. Calcule la période T de ce son. RÉA

   T = 1 ÷ 440 ≈ 0,00227 s, soit environ 2,3 ms.

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   $\lambda = \frac{c}{f}$ = 340 ÷ 440 ≈ 0,77 m.

APPLICATION 2

Une alarme de chantier émet un son de 2 000 Hz.

1. Ce son est-il audible par l'être humain ? Justifie. APP

   Oui : 2 000 Hz est entre 20 Hz et 20 000 Hz.

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   340 ÷ 2 000 = 0,17 m.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Le son se propage dans le vide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : le son a besoin d'un milieu matériel.

2 « Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air. » Vrai ou faux ? APP

Vrai : environ 1 500 m/s contre 340 m/s.

3 « Un son de 25 kHz est audible par l'être humain. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : c'est un ultrason, au-dessus de 20 kHz.

2 Infrasons, sons audibles, ultrasons

Fréquence	10 Hz	440 Hz	15 000 Hz	40 000 Hz
Catégorie	**infrason**	**son audible**	**son audible**	**ultrason**

1 Complète le tableau (l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz). APP

Voir le tableau.

3 Période et fréquence

Période T	2 ms	**0,5 ms**	**10 ms**	0,025 ms
Fréquence f	**500 Hz**	2 000 Hz	100 Hz	**40 000 Hz**

1 Complète le tableau, avec $f = \dfrac{1}{T}$ (T en secondes). RÉA

Voir le tableau.

4 L'orage

Pendant un orage, Yanis compte 5 secondes entre l'éclair et le tonnerre.

1 Calcule la distance de l'orage. RÉA

340 × 5 = 1 700 m.

2 Quelques minutes plus tard, il compte 2 secondes. L'orage se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il ? Justifie. ANA

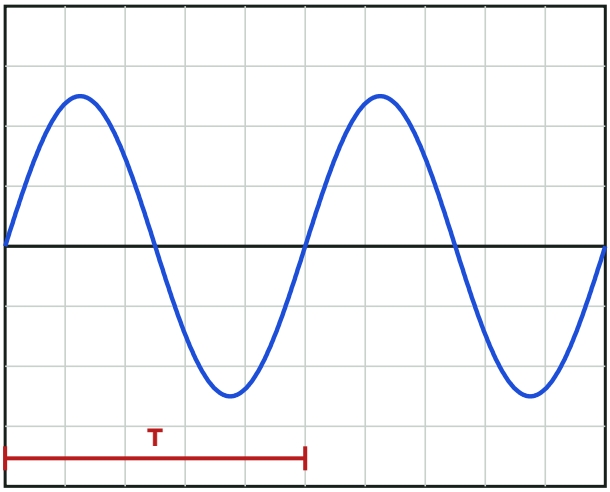
Il se rapproche : il est maintenant à 680 m.

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

5 Lire un oscillogramme

On enregistre le son d'un sifflet. La base de temps est de 0,1 ms par division.



Base de temps : 0,1 ms/div

1 Mesure la période en divisions, puis en secondes. RÉA

5 divisions × 0,1 ms = 0,5 ms = 0,0005 s.

2 Calcule la fréquence de ce son. RÉA

1 ÷ 0,0005 = 2 000 Hz.

3 Ce son est-il audible ? Est-il grave ou aigu ? ANA

Oui, il est audible ; c'est un son plutôt aigu.

6 Le son dans une poutre

On frappe le bout d'une poutre en acier de 12 m. Le son s'y propage à 5 900 m/s.

1 Calcule la durée du trajet du son jusqu'à l'autre bout, en secondes puis en millisecondes (arrondie au dixième de ms). RÉA

12 ÷ 5 900 ≈ 0,002 s ≈ 2,0 ms.

2 Combien de temps faudrait-il dans l'air (arrondi au centième de seconde) ? RÉA

12 ÷ 340 ≈ 0,04 s.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

7 La même note dans l'air et dans l'eau

Un son de fréquence 500 Hz passe de l'air dans l'eau. Sa fréquence ne change pas.

1. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

   340 ÷ 500 = 0,68 m.

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'eau. RÉA

   1 500 ÷ 500 = 3 m.

3. Dans quel milieu la longueur d'onde est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

   Dans l'eau, car le son y va plus vite.

8 Le sondeur du pêcheur

Le sondeur d'un bateau envoie des ultrasons vers le fond. L'écho revient 0,08 s plus tard. Dans l'eau, le son va à 1 500 m/s.

1. Quelle distance le son parcourt-il pendant 0,08 s ? RÉA

   1 500 × 0,08 = 120 m.

2. Quelle est la profondeur de l'eau ? Justifie. ANA

   60 m : le son fait l'aller et le retour.

9 Contrôler une soudure par ultrasons

Pour vérifier une soudure sans l'abîmer, un contrôleur envoie des ultrasons de fréquence 5 MHz (5 000 000 Hz) dans une tôle d'acier. Dans l'acier, c = 5 900 m/s.

1. Ces ultrasons sont-ils audibles ? Justifie. APP

   Non : 5 MHz est très au-dessus de 20 kHz.

2. Calcule leur longueur d'onde dans l'acier, en mètres puis en millimètres. RÉA

   5 900 ÷ 5 000 000 = 0,00118 m, soit environ 1,2 mm.

3. Un défaut renvoie un écho 0,00001 s après l'émission (aller et retour). Calcule la profondeur du défaut. RÉA

   Aller-retour : 5 900 × 0,00001 = 0,059 m ; profondeur : 0,059 ÷ 2 = 0,0295 m, soit environ 30 mm.

4. La tôle fait 40 mm d'épaisseur. Le défaut est-il dans la tôle ? Que doit faire le chaudronnier ? VAL

   Oui, à 30 mm de profondeur : il faut reprendre la soudure (meuler et ressouder).

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

10 Problème · La chauve-souris

Une chauve-souris émet des ultrasons de fréquence 50 000 Hz. Elle entend l'écho renvoyé par un insecte 0,01 s après l'émission. Dans l'air, v = 340 m/s.

1 Un humain peut-il entendre ce cri ? Justifie. APP

Non : 50 000 Hz est au-dessus de 20 000 Hz, c'est un ultrason.

2 Calcule la distance entre la chauve-souris et l'insecte. RÉA

340 × 0,01 = 3,4 m aller-retour, donc 1,7 m.

3 Calcule la longueur d'onde $\lambda = \dfrac{v}{f}$ en mm. RÉA

340 ÷ 50 000 = 0,006 8 m = 6,8 mm.

4 Explique en une phrase comment la chauve-souris « voit » dans le noir. COM

Elle émet des ultrasons et repère les obstacles grâce à la durée de retour de l'écho.

ACTIVITÉ 2

Combien de temps près de la meuleuse ?

45 min

Objectif : relier niveau sonore et durée d'exposition au bruit.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un apprenti meule des cordons de soudure sans casque, « juste un quart d'heure ». La meuleuse produit 100 dB à ses oreilles. Risque-t-il quelque chose ?

Document : durée d'exposition maximale par jour, sans protection, pour ne pas abîmer l'oreille. Chaque fois que le niveau augmente de 3 dB, la durée autorisée est divisée par 2.

Niveau sonore (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour	8 h	4 h	**2 h**	**1 h**	**30 min**	**15 min**

1. Quelle est la durée maximale à 85 dB ? À 88 dB ? APP

   8 h ; 4 h.

2. Complète le tableau en appliquant la règle du document. RÉA

   Voir le tableau : 2 h, 1 h, 30 min, 15 min.

3. L'apprenti meule 15 minutes à 100 dB. A-t-il atteint sa limite de la journée ? ANA

   Oui : 15 minutes est la durée maximale pour 100 dB.

4. Il meule ensuite encore 15 minutes l'après-midi. Que se passe-t-il ? ANA

   Il dépasse la limite : son oreille risque des lésions définitives.

5. Un casque retire 27 dB. Quel niveau arrive alors à ses oreilles ? Quelle durée est permise ? RÉA

   100 – 27 = 73 dB : en dessous de 85 dB, pas de limite de durée.

6. Retour à la situation : rédige un conseil pour l'apprenti. COM

   Même pour un quart d'heure, il faut porter le casque : à 100 dB, 15 minutes suffisent à atteindre la limite de la journée.

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, une meuleuse fait beaucoup de bruit. Le règlement impose une protection auditive au-dessus de 85 dB. Les élèves qui travaillent à quelques mètres doivent-ils aussi se protéger ?

MATÉRIEL

- une meuleuse utilisée par le professeur
- un mètre ruban
- un sonomètre
- un casque antibruit et des bouchons d'oreilles

SÉCURITÉ

Toujours porter une protection auditive près de la meuleuse en marche, sauf pendant la mesure très brève faite avec le sonomètre tendu à bout de bras.

Partie A · Le niveau sonore selon la distance

1. Place le sonomètre à 1 m de la meuleuse et note le niveau sonore L.
2. Recommence à 2 m, 4 m, 6 m et 8 m, toujours dans la même direction.

Distance d (m)	1	2	4	6	8
Niveau L (dB)	100	94	88	84,5	82

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 m : 100 dB ; 2 m : 94 dB ; 4 m : 88 dB ; 6 m : 84,5 dB ; 8 m : 82 dB.

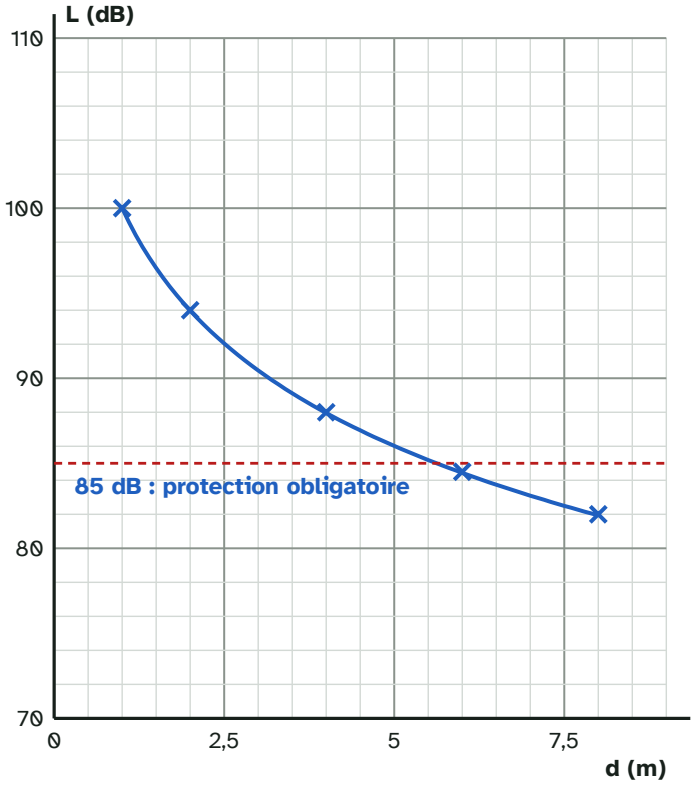
1. Place les points dans le repère, puis trace une courbe qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min



1 carreau : 0,5 m en abscisse, 2 dB en ordonnée.

2 Le niveau sonore augmente-t-il ou diminue-t-il quand on s'éloigne ? APP

Il diminue : c'est l'atténuation avec la distance.

3 De combien de décibels le niveau baisse-t-il quand on passe de 1 m à 2 m ? De 2 m à 4 m ? De 4 m à 8 m ? RÉA

De 6 dB à chaque fois.

4 Quand la distance double, que devient le niveau sonore ? De combien de dB ? ANA

Il diminue d'environ 6 dB.

5 Trace la droite horizontale L = 85 dB. À partir de quelle distance environ le niveau descend-il sous 85 dB ? RÉA

Vers 5,5 à 6 m.

Partie B · Avec une protection auditive

1 À 1 m de la meuleuse, place le sonomètre à l'intérieur d'une coque du casque antibruit, puis derrière un bouchon d'oreille.

Situation	sans protection	avec bouchons	avec casque
Niveau L (dB)	**100**	**78**	**73**

6 Calcule l'atténuation apportée par chaque protection. RÉA

Bouchons : 100 − 78 = 22 dB ; casque : 100 − 73 = 27 dB.

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

7 Retour à la situation : un élève travaille à 3 m de la meuleuse. Doit-il porter une protection ? Justifie avec tes mesures. COM

Oui : à 3 m, le niveau est d'environ 90 dB, au-dessus de 85 dB. Le casque le ramène vers 63 dB.

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, une meuleuse fait beaucoup de bruit. Le règlement impose une protection auditive au-dessus de 85 dB. Les élèves qui travaillent à quelques mètres doivent-ils aussi se protéger ?

MATÉRIEL

- une meuleuse utilisée par le professeur
- un mètre ruban
- un smartphone avec une application gratuite de sonomètre (par exemple « NIOSH SLM » sur iPhone, « Sound Meter » sur Android)
- un casque antibruit et des bouchons d'oreilles

SÉCURITÉ

Toujours porter une protection auditive près de la meuleuse en marche, sauf pendant la mesure très brève faite avec le sonomètre tendu à bout de bras.

Partie A · Le niveau sonore selon la distance

1. Lance l'application. Tiens le téléphone à 1 m de la meuleuse, micro vers elle, et note le niveau sonore L affiché.
2. Recommence à 2 m, 4 m, 6 m et 8 m, toujours dans la même direction.

Distance d (m)	1	2	4	6	8
Niveau L (dB)	100	94	88	84,5	82

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 m : 100 dB ; 2 m : 94 dB ; 4 m : 88 dB ; 6 m : 84,5 dB ; 8 m : 82 dB.

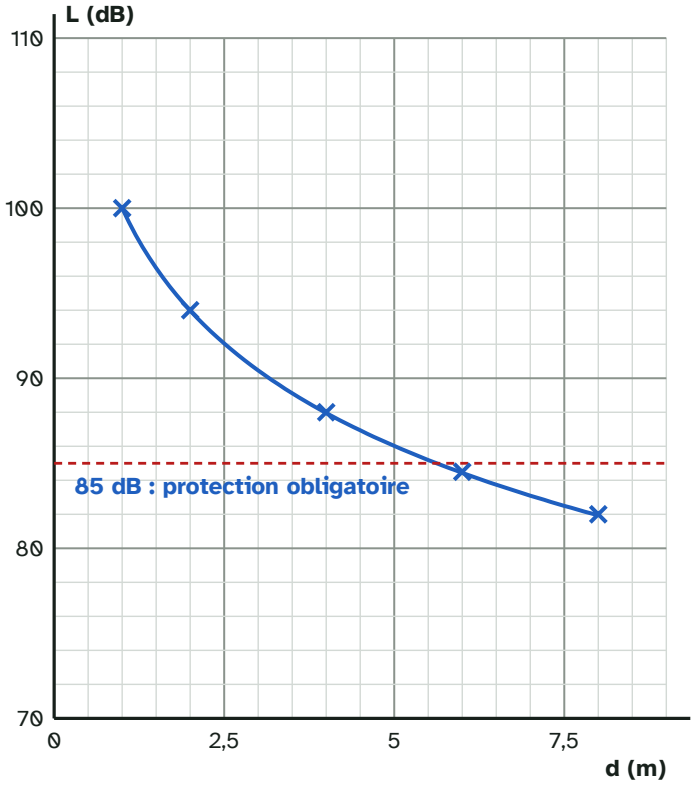
1. Place les points dans le repère, puis trace une courbe qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min



1 carreau : 0,5 m en abscisse, 2 dB en ordonnée.

2 Le niveau sonore augmente-t-il ou diminue-t-il quand on s'éloigne ? APP

Il diminue : c'est l'atténuation avec la distance.

3 De combien de décibels le niveau baisse-t-il quand on passe de 1 m à 2 m ? De 2 m à 4 m ? De 4 m à 8 m ? RÉA

De 6 dB à chaque fois.

4 Quand la distance double, que devient le niveau sonore ? De combien de dB ? ANA

Il diminue d'environ 6 dB.

5 Trace la droite horizontale L = 85 dB. À partir de quelle distance environ le niveau descend-il sous 85 dB ? RÉA

Vers 5,5 à 6 m.

Partie B · Avec une protection auditive

1 À 1 m de la meuleuse, place le téléphone à l'intérieur d'une coque du casque antibruit, puis derrière un bouchon d'oreille.

Situation	sans protection	avec bouchons	avec casque
Niveau L (dB)	**100**	**78**	**73**

6 Calcule l'atténuation apportée par chaque protection. RÉA

Bouchons : 100 − 78 = 22 dB ; casque : 100 − 73 = 27 dB.

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

7 Le micro d'un téléphone mesure à 3 dB près environ. Ta conclusion change-t-elle ? Justifie. VAL

Non : même avec 3 dB d'erreur, le niveau à 3 m reste au-dessus de 85 dB (entre 87 et 93 dB).

8 Retour à la situation : un élève travaille à 3 m de la meuleuse. Doit-il porter une protection ? Justifie avec tes mesures. COM

Oui : à 3 m, le niveau est d'environ 90 dB, au-dessus de 85 dB. Le casque le ramène vers 63 dB.

COURS 2

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min

I. Pression acoustique et niveau sonore

À RETENIR · PRESSION ACOUSTIQUE

Un son fait varier très légèrement la pression de l'air autour de sa valeur normale. Cette variation est la **pression acoustique** p, en **pascals** (Pa).

Un **microphone** capte cette pression acoustique. Le **sonomètre** (un microphone relié à un calculateur) affiche le niveau d'intensité acoustique L, en **décibels** (dB).

À RETENIR · CALCULER UN NIVEAU SONORE

L'**intensité acoustique** I (en W/m²) est la puissance sonore reçue par mètre carré. Le niveau sonore est donné par : $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité).

À partir de la pression acoustique, on utilise $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa. On ne retient pas ces relations : elles sont toujours données. Il faut savoir l'utiliser avec la touche LOG de la calculatrice.

EXEMPLE

Près d'une presse, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-3}$ W/m².

1. Calcule $\frac{I}{I_0}$. — RÉA

   $10^{-3} \div 10^{-12} = 10^{9}$.

2. Calcule le niveau sonore L. — RÉA

   $L = 10 \times \log(10^{9}) = 10 \times 9 = 90$ dB.

APPLICATION 1

Dans un bureau calme, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-7}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore L. — RÉA

   $10 \times \log(10^{-7} \div 10^{-12}) = 10 \times \log(10^{5}) = 50$ dB.

2. Ce niveau est-il dangereux ? Justifie avec l'échelle ci-dessous. — APP

   Non : 50 dB est bien en dessous de 80 dB.

COURS 2

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min



Échelle des niveaux sonores.

II. Atténuation et protection

À RETENIR · SE PROTÉGER DU BRUIT

Plus on s'éloigne d'une source, plus le niveau sonore **diminue**. L'énergie du son se répartit sur une surface de plus en plus grande : le son s'atténue même si l'air ne l'absorbe pas. Dans un espace dégagé, quand la distance **double**, le niveau baisse d'environ **6 dB**.

Au travail, l'employeur fournit des protections dès 80 dB ; leur port est **obligatoire** à partir de 85 dB. Le seuil de douleur est 120 dB.

Un casque antibruit ou des bouchons retirent environ 20 à 30 dB.

EXEMPLE

Une ponceuse produit 92 dB à 1 m.

1. Quel est le niveau sonore à 2 m ? À 4 m ? — RÉA

   À 2 m : 92 − 6 = 86 dB ; à 4 m : 86 − 6 = 80 dB.

2. À 2 m, la protection est-elle obligatoire ? — VAL

   Oui : 86 dB est au-dessus de 85 dB.

APPLICATION 2

Un soudeur travaille à 1 m d'une meuleuse à 100 dB avec un casque qui retire 27 dB.

1. Calcule le niveau sonore qui arrive à ses oreilles. — RÉA

   100 − 27 = 73 dB.

2. Est-il bien protégé ? Justifie. — VAL

   Oui : 73 dB est sous le seuil de danger de 80 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, en décibels. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2. « Quand on double la distance à la source, le niveau baisse d'environ 6 dB. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai (en espace dégagé).

3. « Les protections auditives sont obligatoires à partir de 70 dB. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : elles sont obligatoires à partir de 85 dB.

12 Calculer des niveaux sonores

On donne $L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore pour $I = 10^{-4}$ W/m². RÉA

   $10 \times \log(10^{8}) = 80$ dB.

2. Calcule le niveau sonore pour $I = 1$ W/m². RÉA

   $10 \times \log(10^{12}) = 120$ dB.

3. Quel est le risque pour une intensité de 1 W/m² ? ANA

   On atteint le seuil de douleur : risque de lésion immédiate de l'oreille.

13 Calculer avec la pression acoustique

Le microphone d'un sonomètre mesure la pression acoustique p. On donne $L = 20 \times \log\left(\frac{p}{p_0}\right)$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa.

1. Près d'une plieuse, le microphone mesure $p = 0{,}2$ Pa. Calcule $\frac{p}{p_0}$. RÉA

   $0{,}2 \div 0{,}000\,02 = 10\,000 = 10^{4}$.

2. Calcule le niveau sonore L près de la plieuse. RÉA

   $L = 20 \times \log(10^{4}) = 20 \times 4 = 80$ dB.

3. Près du marteau-pilon, le microphone mesure $p = 2$ Pa. Calcule le niveau sonore. Faut-il porter une protection ? VAL

   $2 \div 0{,}000\,02 = 10^{5}$; $L = 20 \times 5 = 100$ dB : oui, la protection est obligatoire (100 dB > 85 dB).

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

14 S'éloigner de la source

Une scie à ruban produit 94 dB à 1 m.

Distance (m)	1	2	4	8
Niveau (dB)	94	**88**	**82**	**76**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 À partir de quelle distance du tableau la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

À partir de 4 m (82 dB < 85 dB).

15 Le poste de meulage

Une meuleuse d'angle produit 98 dB à 1 m.

1 Calcule le niveau sonore à 2 m, 4 m et 8 m. RÉA

92 dB ; 86 dB ; 80 dB.

2 À partir de quelle distance environ la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

Entre 4 m et 8 m (vers 5 m) : au-delà, le niveau passe sous 85 dB.

3 Le meuleur lui-même est à 0,5 m de la meuleuse. Quel niveau reçoit-il ? RÉA

En se rapprochant de moitié, le niveau monte de 6 dB : 104 dB.

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

16 Lire l'échelle des niveaux



1 Cite une situation de l'atelier au-dessus du seuil de danger. APP

La meuleuse à 1 m (100 dB) ou le poste de soudage (90 dB).

2 Quel est le seuil de douleur ? APP

120 dB.

17 Choisir une protection

Protection	bouchons mousse	bouchons moulés	casque standard	casque renforcé
Atténuation (dB)	20	25	27	33

1 Le meuleur reçoit 104 dB. Calcule le niveau à ses oreilles avec des bouchons mousse. RÉA

104 – 20 = 84 dB.

2 Ce niveau est-il satisfaisant ? Justifie avec le seuil de 80 dB. VAL

Non : 84 dB reste au-dessus de 80 dB.

3 Quelles protections permettent de descendre sous 80 dB ? ANA

Bouchons moulés (79 dB), casque standard (77 dB), casque renforcé (71 dB).

18 Calculer avec le logarithme

Intensité I (W/m²)	10^{-10}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}
Niveau L (dB)	**20**	**60**	**80**	**100**

1 Complète le tableau avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m². RÉA

Voir le tableau.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

19 Le martelage

Le martelage d'une tôle produit 110 dB à 1 m. Le chaudronnier porte des bouchons moulés qui retirent 25 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

   110 − 25 = 85 dB.

2. Est-il suffisamment protégé ? Que lui conseilles-tu ? VAL

   Non, 85 dB est à la limite : il faut un casque renforcé (33 dB) ou bouchons et casque ensemble.

20 Problème · Le nouvel atelier

Document : dans le nouvel atelier, deux postes de meulage seront installés. Chaque meuleuse produit 98 dB à 1 m. Deux sources identiques au même endroit font monter le niveau de 3 dB. Un poste de traçage doit être installé dans le même local, là où le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB.

1. Calcule le niveau sonore à 1 m des deux meuleuses en marche en même temps. RÉA

   98 + 3 = 101 dB.

2. Calcule ce niveau à 2 m, 4 m, 8 m et 16 m. RÉA

   95 dB ; 89 dB ; 83 dB ; 77 dB.

3. À quelle distance minimale environ faut-il placer le poste de traçage ? ANA

   Entre 8 m et 16 m, vers 11 m.

4. Le local ne fait que 10 m de long. Rédige deux phrases pour proposer une solution au chef d'atelier. COM

   Le poste de traçage serait trop près des meuleuses. Il faut installer une cloison ou des rideaux antibruit autour des postes de meulage, ou placer le traçage dans un autre local.

INTERRO 20'

La propagation du son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Le son peut-il se propager dans le vide ? Justifie. — APP 1 pt

Non : il a besoin d'un milieu matériel (air, eau, solide).

2 Donne l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air et dans l'eau. — APP 1 pt

Environ 340 m/s dans l'air et 1 500 m/s dans l'eau.

3 Un écho revient 0,4 s après le cri, devant une falaise. Calcule la distance de la falaise. — RÉA 2 pts

Aller-retour : 340 × 0,4 = 136 m ; distance : 68 m.

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 680 Hz. — RÉA 1,5 pt

λ = 340 ÷ 680 = 0,5 m.

5 Un niveau sonore vaut 96 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il à 2 m ? — RÉA 1,5 pt

96 − 6 = 90 dB.

6 Avec $L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ et $I_0 = 10^{-12}$ W/m², calcule L pour $I = 10^{-2}$ W/m². — RÉA 1,5 pt

$10 \times \log(10^{10}) = 100$ dB.

7 À partir de quel niveau le port de la protection auditive est-il obligatoire ? — APP 1,5 pt

85 dB.

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Une mesure de vitesse du son — 6 pts

Deux élèves se placent face à un mur, à 102 m. Ils mesurent cinq fois la durée entre le clap et son écho : 0,59 s ; 0,61 s ; 0,60 s ; 0,62 s ; 0,58 s.

1.1 Le son pourrait-il revenir si l'expérience avait lieu sur la Lune, sans air ? Justifie. — APP 1 pt

Non : sans matière, le son ne se propage pas.

1.2 Calcule la durée moyenne. — RÉA 1,5 pt

(0,59 + 0,61 + 0,60 + 0,62 + 0,58) ÷ 5 = 0,60 s.

1.3 Calcule la vitesse du son mesurée. — RÉA 2 pts

c = (2 × 102) ÷ 0,60 = 340 m/s.

1.4 Pourquoi la distance utilisée est-elle 2 × 102 m et non 102 m ? — ANA 1,5 pt

Le son fait l'aller jusqu'au mur puis le retour.

2 Le contrôle par ultrasons — 5 pts

Un appareil de contrôle des soudures émet des ultrasons de fréquence 2 MHz (2 000 000 Hz) dans l'acier, où c = 6 000 m/s.

2.1 Calcule la longueur d'onde dans l'acier, en millimètres. — RÉA 2 pts

6 000 ÷ 2 000 000 = 0,003 m = 3 mm.

2.2 Un écho revient 0,000008 s après l'émission. Calcule la profondeur du défaut, en millimètres. — RÉA 2 pts

6 000 × 0,000008 = 0,048 m aller-retour ; profondeur 0,024 m = 24 mm.

2.3 Pourquoi l'opérateur n'entend-il pas ces ultrasons ? — ANA 1 pt

Leur fréquence est très supérieure à 20 kHz, la limite de l'oreille.

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail

9 pts

Une cisaille guillotine produit un niveau sonore de 94 dB à 1 m. On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².



3.1 Quel appareil permet de mesurer ce niveau sonore ? Dans quelle unité ? APP 1 pt

Un sonomètre ; en décibels (dB).

3.2 Calcule le niveau sonore pour une intensité $I = 10^{-3}$ W/m². RÉA 2 pts

$10 \times \log(10^9) = 90$ dB.

3.3 Un opérateur est à 4 m de la cisaille. Calcule le niveau qu'il reçoit. ANA 1,5 pt

À 2 m : 88 dB ; à 4 m : 82 dB.

3.4 À 1 m, l'opérateur porte des bouchons qui retirent 22 dB. Est-il bien protégé ? Justifie. VAL 1,5 pt

94 – 22 = 72 dB, sous le seuil de 80 dB : il est bien protégé.

3.5 Rédige trois phrases pour expliquer à un nouvel apprenti pourquoi et quand il doit porter une protection auditive. COM 3 pts

Au-dessus de 85 dB, le bruit abîme l'oreille de façon définitive. Près de la cisaille ou de la meuleuse, le niveau dépasse ce seuil. Il faut donc toujours porter un casque ou des bouchons quand ces machines tournent.

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail (suite)

9 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé